

① 次の □に 当てはまる 言葉を書きましょう。

- (1) ある図形を 形を変えずに 大きくした図を **拡大図** という。
- (2) ある図形を 形を変えずに 小さくした図を **縮図** という。
- (3) 2 倍の拡大図では、辺の長さは もとの図の **2** 倍になる。

② もとの図形の 辺の長さが 4cm のとき、次の図の 辺の長さは 何 cm ですか。

- (1) 2 倍の拡大図 **8**cm
- (2) 3 倍の拡大図 **12**cm
- (3) $\frac{1}{2}$ の縮図 **2**cm
- (4) $\frac{1}{4}$ の縮図 **1**cm

- ① 三角形ABCの2倍の拡大図をかきます。

もとの三角形ABCで、 $AB = 3\text{cm}$ 、 $BC = 4\text{cm}$ 、 $CA = 5\text{cm}$ のとき、
拡大図の辺の長さを求めましょう。

$$AB = 6\text{cm} \quad BC = 8\text{cm} \quad CA = 10\text{cm}$$

- ② 縮尺 $\frac{1}{5000}$ の地図があります。

この地図上で 4cm の長さは、実際には 何 m ですか。

$$\text{式：} 4 \times 5000 = 20000\text{cm} = 200\text{m}$$

$$\text{答え：} 200\text{m}$$

- ③ 実際の長さが 600m の道があります。

縮尺 $\frac{1}{10000}$ の地図上では、何 cm になりますか。

$$\text{式：} 600\text{m} = 60000\text{cm} \quad 60000 \div 10000 = 6$$

$$\text{答え：} 6\text{cm}$$

- ① 縮尺 $\frac{1}{25000}$ の地図があります。
 地図上で たてが 6cm、横が 8cm の 長方形の公園があります。
 この公園の 実際の面積は 何 km^2 ですか。

式：たて： $6 \times 25000 = 150000 \text{cm} = 1.5 \text{km}$

横： $8 \times 25000 = 200000 \text{cm} = 2 \text{km}$ 面積： $1.5 \times 2 = 3$

答え： 3km^2

- ② 木の高さを 縮図を使って 求めます。
 木から 10m 離れた場所で、木の先端を見上げると、
 水平面との角度が 30 度でした。目の高さは 1.5m です。

式： $10 \times 0.58 + 1.5 = 5.8 + 1.5 = 7.3$

答え：約 7.3m

- ③ ある建物の 設計図は 縮尺 $\frac{1}{100}$ です。
 設計図上で 部屋の面積が 24cm^2 のとき、
 実際の部屋の面積は 何 m^2 ですか。

式：面積は縮尺の 2 乗 $24 \times 100 \times 100 = 240000 \text{cm}^2 = 24 \text{m}^2$

答え： 24m^2

- ① ある図形を 3 倍に拡大すると、周りの長さは 何倍になりますか。
また、面積は 何倍になりますか。理由も説明しましょう。

周りの長さ：3 倍 面積：9 倍

理由：辺の長さが 3 倍 → 周りの長さも 3 倍、面積は $3 \times 3 = 9$ 倍

- ② 縮尺 $\frac{1}{20000}$ と $\frac{1}{50000}$ の 2 つの地図があります。
同じ公園が、一方の地図では 面積が 9cm^2 です。
もう一方の地図では 何 cm^2 になりますか。

式： $\frac{1}{20000}$ の地図で 9cm^2 の場合、 $\frac{1}{50000}$ では
 $(20000 \div 50000)^2 \times 9 = 0.4^2 \times 9 = 1.44$

答え：1.44 cm^2

- ③ ある長方形を 2 倍に拡大したら、面積が 80cm^2 になりました。
もとの長方形の面積は 何 cm^2 ですか。

もとの面積： $80 \div 4 = 20\text{cm}^2$ 縮図の面積： $20 \div 4 = 5\text{cm}^2$

① もとの図形の 辺の長さが 6cm のとき、次の図の辺の長さは 何 cm ですか。

(1) 2 倍の拡大図 **12**cm

(2) $\frac{1}{3}$ の縮図 **2**cm

② 縮尺 $\frac{1}{20000}$ の地図があります。

(1) 地図上で 5cm の長さは、実際には 何 m ですか。

答え：**1000**m $5 \times 20000 = 100000\text{cm} = 1000\text{m}$

(2) 実際の長さが 800m の道は、地図上では 何 cm ですか。

答え：**4**cm $800\text{m} = 80000\text{cm}$ $80000 \div 20000 = 4$

③ 三角形 ABC の $\frac{1}{2}$ の縮図を かきます。

もとの三角形で $AB = 8\text{cm}$ 、 $BC = 6\text{cm}$ 、角 B = 60° のとき、
縮図の 辺の長さ と 角度 を 書きましょう。

$AB =$ **4**cm $BC =$ **3**cm 角 B = **60°**

※角度は拡大・縮小しても変わらない